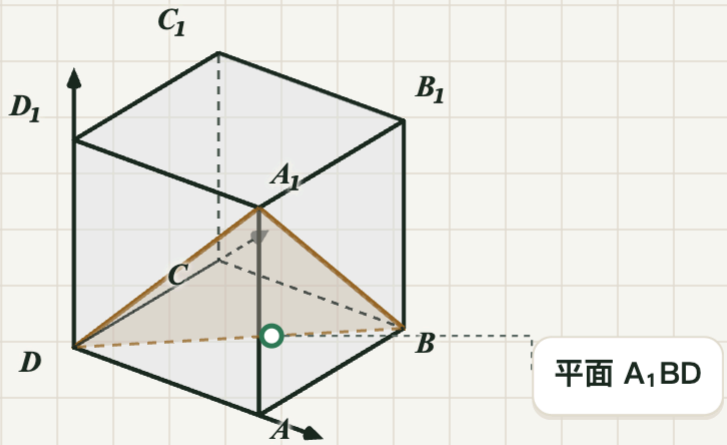
1.4 例 1–2 法向量与平行、垂直

求法向量 · 点积为 0 · 还要看点

3D · E1–1–4–X1

一、看模型（2 个实验）

1 例 1 求法向量



例 1 求平面的法向量

> 棱长为 2 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$，以 D 为原点，DA, DC, DD_1 为 x, y, z 轴建系。求平面 A_1BD 的一个法向量。

面内取两个不共线向量，设 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，令两个数量积都为 0，解出一组非零解：$\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$。

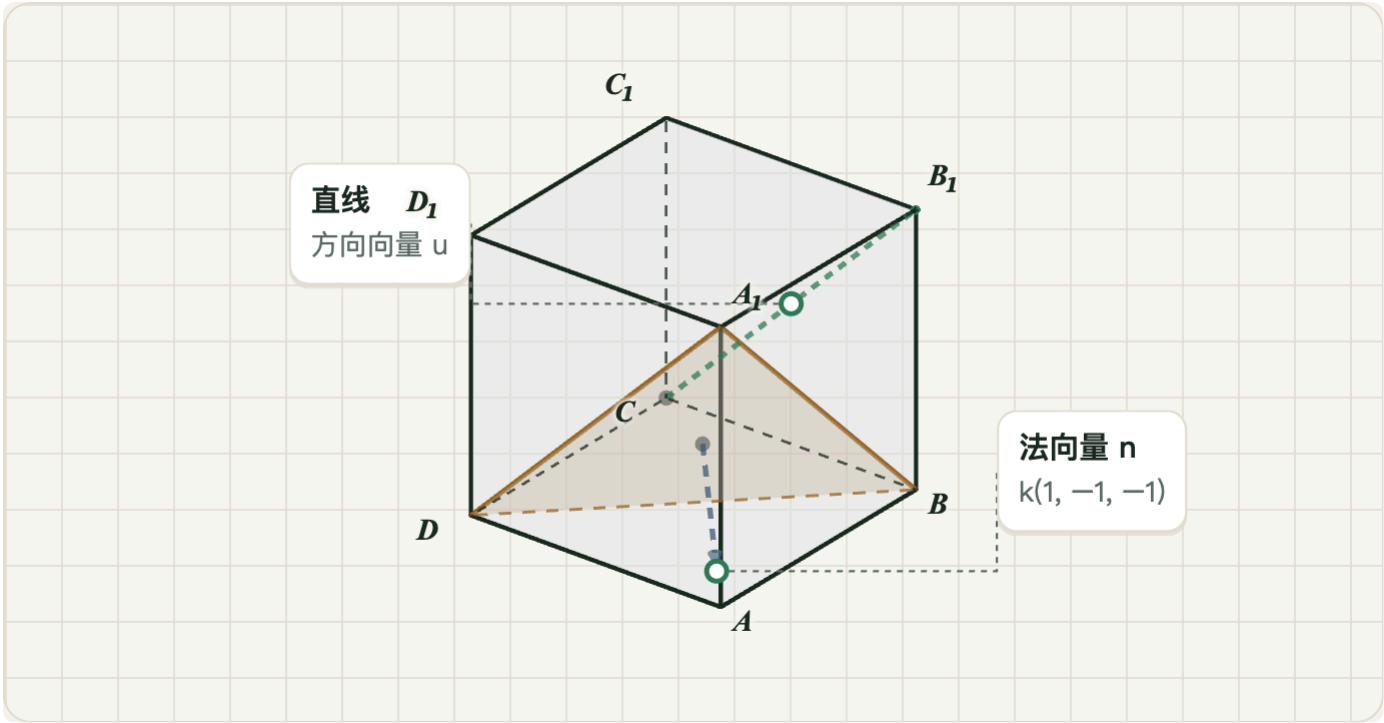
法向量不唯一：$k\boldsymbol{n}$（$k\neq 0$）都行。拖动 k 看箭头伸缩、反向，两个点积一直是 0。

量一量

$\overrightarrow{DA_1}$	(2.00, 0.00, 2.00)
$\overrightarrow{DB}$	(2.00, 2.00, 0.00)
法向量 $\boldsymbol{n}$	(1.00, -1.00, -1.00)
$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DA_1}$	0.00
$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DB}$	0.00
$\lvert\boldsymbol{n}\rvert$	1.7321
能当法向量吗	能

以 D 为原点，DA, DC, DD_1 为 x, y, z 轴。要找一个垂直于平面 A_1BD 的向量。

2 例 2 证平行、垂直



例 2 用法向量证平行、垂直

> 接例 1，$\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$。证明：(1) $CB_1 \parallel$ 平面 A_1BD；(2) $AC_1 \perp$ 平面 A_1BD。

(1) $\overrightarrow{CB_1}\cdot\boldsymbol{n}=0$，**再说明 C 不在平面内**，才能下结论平行。(2) $\overrightarrow{AC_1}=-2\boldsymbol{n}$，与法向量共线，所以垂直。

切到 A_1B：点积同样是 0，但它在面内。点「法向量反向」：结论一个都不变。

量一量

方向向量 $\boldsymbol{u}$	**(2.00, 0.00, 2.00)**
法向量 $\boldsymbol{n}$	**(1.00, -1.00, -1.00)**
$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}$	0.00
起点代入：$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DX}$	-2.00
u 是否为 n 的非零倍数	**否**
直线与平面	**平行**

$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 只说明「平行或在面内」。再代入点 C：$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DC}\neq 0$，$C$ 不在面内，所以平行。

二、练一练（先独立作答）

1. 下列哪个是平面 A_1BD 的法向量?

A. $(1,0,-1)$　　**B.** $(1,1,1)$

C. $(-2,2,2)$

2. $\overrightarrow{CB_1}\cdot\boldsymbol{n}=0$，能直接说 $CB_1 \parallel$ 平面 A_1BD 吗?

A. 不能，还要算 $|\overrightarrow{CB_1}|$　　**B.** 不能，还要说明 C 不在平面内

C. 能，点积为 0 就平行

3. $\overrightarrow{AC_1}=(-2,2,2)$，$AC_1$ 与平面 A_1BD?

A. 斜交　　**B.** 垂直

C. 平行

4. 把法向量换成 $-3\boldsymbol{n}$，CB_1 与平面的关系?

A. 不变，仍平行　　**B.** 变成垂直

C. 变成斜交

答案与解析

1. C　$(-2,2,2)=-2(1,-1,-1)$，非零倍数也是法向量。$(1,0,-1)\cdot\overrightarrow{DA_1}=0$，但 $(1,0,-1)\cdot\overrightarrow{DB}=2\neq 0$。

2. B　点积为 0 只说明「平行或在面内」。A_1B 的点积也是 0，它就在面内。

3. B　$\overrightarrow{AC_1}=-2\boldsymbol{n}$，与法向量共线，所以 $AC_1\perp$ 平面 A_1BD。

4. A　$-3\boldsymbol{n}$ 仍垂直于平面，点积仍为 0，点 C 仍不在面内。结论和法向量取哪个倍数无关。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-4-x1.html